

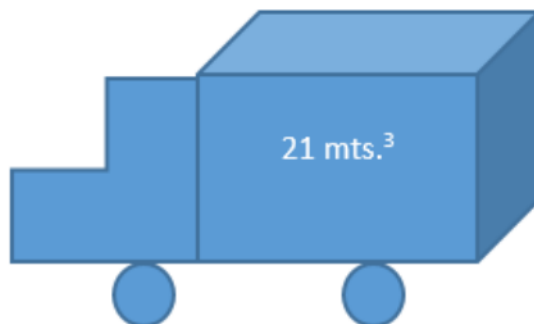
CASO 2

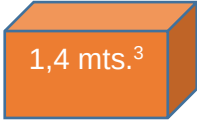
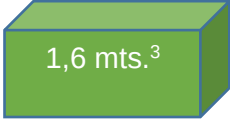
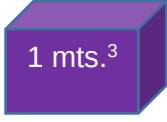
El señor Martínez tiene un camión con capacidad interior de 21 mts³, en el cual transporta mercadería. Una reconocida empresa de la ciudad ha contratado sus servicios para transportar su mercadería, desde la planta de producción, hacia los puntos de distribución.

La mercadería esta empacada en cajas de 3 tamaños diferentes, además la ganancia por transportar cada tipo de caja es distinta. Al respecto se tiene la siguiente información:

TIPO DE CAJA	TAMAÑO (mts.³)	UTILIDAD (Bs. por unidad)
Caja A	1,4	1.000
Caja B	1,6	1.120
Caja C	1	900

¿Cómo debe llenar el Sr. Martínez su camión el cual le permita maximizar las ganancias en cada viaje que realice, si tiene que transportar como mínimo 8 cajas del tipo A y 5 cajas del tipo C, en cada viaje?



	A	B	C
Tamaño (c/u)			
Utilidad (c/u)	1000 bs.	1120 bs.	900 bs.

INCOGNITAS O VARIABLES DE DECISIÓN:

X_1 = Nro. de cajas del tipo A que debe transportar en cada viaje.

X_2 = Nro. de cajas del tipo B que debe transportar en cada viaje.

X_3 = Nro. de cajas del tipo C que debe transportar en cada viaje.

OBJETIVO DEL CASO:

Maximizar las ganancias en cada viaje que realice el señor Martínez.

MODELO MATEMÁTICO DEL CASO:

$$\text{MAX.:} \quad X_0 = 1000 X_1 + 1120 X_2 + 900 X_3$$

S.A.:

$$1,4 X_1 + 1,6 X_2 + X_3 \leq 21$$

$$X_1 \geq 8$$

$$X_3 \geq 5$$

$$X_1, X_2, X_3 \geq 0$$